

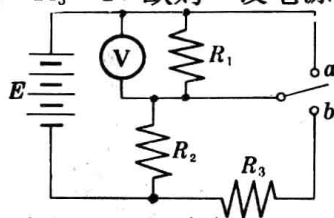
## 1964 年 试 题

一、有一电路如图所示. 电源的电动势  $E=15$  伏特, 电阻  $R_1=R_2=R_3=10$  欧姆. 设电源的内电阻可以忽略不计, 求下述各种情况中伏特计的读数:

(1) 电键接在  $a$  点;

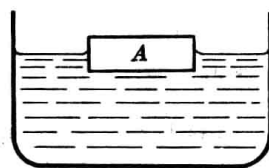
(2) 电键打开;

(3) 电键接在  $b$  点.



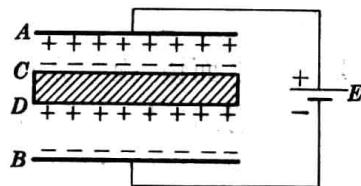
答案: (1) \_\_\_\_\_; (2) \_\_\_\_\_; (3) \_\_\_\_\_ (10 分)

二、一物体  $A$ , 重量  $P_A=250$  克, 放在水中时, 露在水面上的部分等于其体积的一半. 把体积与  $A$  相等的另一物体  $B$  放在  $A$  上,  $B$  至少要有多大重量才能使  $A$ 、 $B$  两物体全部没入水中?



答案: \_\_\_\_\_ (8 分)

三、平行板电容器的两极板  $A$ 、 $B$  分别跟电池的正负极相连, 在两极板间放一块厚度均匀的金属板, 板面跟极板平行 (如图). 设电池的电动势为  $E$ , 极板  $A$  和金属板的上表面  $C$  之间的电势差为  $E_1$ .



(1) 在图上画出  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$  四个表面上电荷的正负号;

(2) 求金属板的上、下两表面之间的电势差;

(3) 求金属板下表面  $D$  和极板  $B$  之间的电势差.

答案: (2) \_\_\_\_\_; (3) \_\_\_\_\_ (9 分)

四、一辆车, 重量  $P=2000$  公斤, 在斜坡上高度  $h=5$  米处, 从静止开始向下滑, 达到斜坡底端时, 已滑行了  $s_1=200$  米, 随后又在水平面上滑行. 假设车所受的阻力  $f$  的大小始终等于  $40$  公斤, 求车在水平面上能够滑行的距离  $s_2$ .

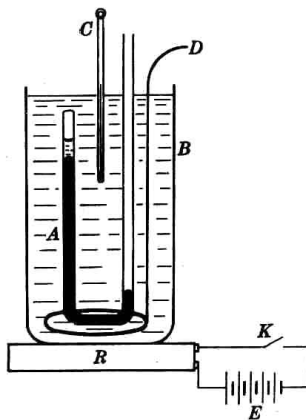


答案: \_\_\_\_\_ (10 分)

五、有一水银气压计, 管内水银面的上方有少量的气体, 因此读数与实际的气压不符. 当实际的气压  $p_1=750$  毫米高水银柱时, 这个气压计的读数  $p'_1=745$  毫米, 这时管内气柱的长度  $L_1=$

220 毫米. 当这个气压计的读数  $p_2 = 755$  毫米时, 实际的气压  $p_2$  多大? 设玻璃管粗细均匀, 大气的温度不变.

答案: \_\_\_\_\_ (12 分)

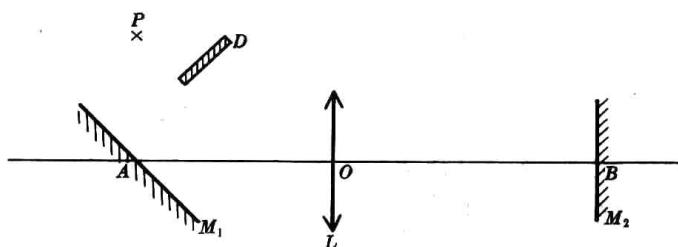


六、已知液体在沸点的饱和汽压等于外部压强. 用右上图所示的装置, 可以测定乙醚在大气压下的沸点. 图中  $A$  是一端封闭的  $U$  形玻璃管, 管内装有水银, 管的封闭端还装有适量的乙醚;  $B$  是装有水的玻璃容器;  $C$  是温度计;  $D$  是搅拌器;  $R$  是加热用的电热器;  $E$  是电源;  $K$  是电键. 试说明测定的步骤.

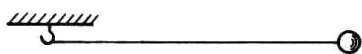
(10 分)

七、下图中,  $L$  是薄凸透镜, 它的焦距  $f = 15$  厘米;  $M_1$  是平面镜, 跟透镜的主光轴相交成  $45^\circ$ ;  $M_2$  是另一平面镜, 跟主光轴垂直;  $P$  是点光源, 在  $A$  点的正上方;  $D$  是遮板, 使光源发出的光不能直接射到透镜上. 已知  $PA = 16$  厘米,  $AO = 24$  厘米,  $OB = 32$  厘米. 求  $P$  的各个像的位置, 并在图中标出(不要求画光路图). 注明像的虚实.

(15 分)



八、有一长度  $L = 40$  厘米的细绳, 受到 300 克的拉力时, 就会被拉断. 现在把它的一端固定, 另一端拴一质量  $m = 100$  克的小球. 用手拿住小球, 使细绳伸直, 处在水平位置, 如图所示. 放手后, 小球的运动情况如何? 假如小球的质量小于 100 克, 运动情况又将如何? (空气阻力不计,  $g = 980$  厘米/秒<sup>2</sup>)



(14 分)

九、一架飞机在北京上空作匀速圆周飞行, 飞行的高度不变, 机翼保持水平. 由于地磁场的作用, 机翼的两端间要产生电势差.

- (1) 驾驶员的左右两侧, 哪一个机翼的端点的电势较高? 为什么?  
 (2) 飞行过程中, 机翼两端的电势差有无变比? 为什么?

(12 分)

## 1964 年 答 案

一、(1) 0; (2) 7.5 伏特; (3) 10 伏特.

评分标准: 全题 10 分. (1) 3 分; (2) 3 分; (3) 4 分.

(2) 中, 若原理有错, 这部分不给分.

(3) 的评分标准同 (2).

答案正确, 未列算式, 但简略说明理由的, 不扣分.

二、750 克.

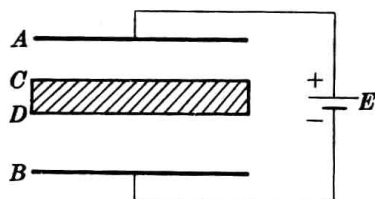
评分标准: 全题 8 分.

只知道 A 的重量等于它一半体积的水重的, 给 3 分.

答案正确, 未列算式, 但简略说明理由的, 不扣分.

用不等式或用等式计算的, 同等看待.

三、(1) 如图; (2) 0; (3)  $E - E_1$ .



评分标准: 全题 9 分. (1) 3 分; (2) 3 分; (3) 3 分.

只要一个表面的电荷的正负号画错, 第 (1) 小题不给分.

四、50 米.

$$Ph = f(s_1 + s_2)$$

$$S_2 = \frac{Ph - fs_1}{f} = 50 \text{ 米.}$$

评分标准: 全题 10 分.

由  $Ph = fs$  算出全程而未减去  $s_1$  的, 扣 3 分.

分成两部分计算的, 斜坡部分占 7 分, 平面部分占 3 分.

斜坡部分: 用功能关系计算的, 如果未考虑阻力, 不给分; 用牛顿定律计算的, 如果动力学公式写错, 不给分, 如果运动学公式写错, 扣 4 分.

平面部分: 用功能关系计算的, 如果公式写错, 不给分; 用牛顿定律计算的, 不论动力学公式或运动学公式写错, 都不给分.

无论用什么方法,只列出正确公式而未进行运算的,扣3分.

### 五、760 毫米高水银柱.

设管子的横截面积为  $S$ , 后来管内气柱的长度为  $L_2$ , 可得

$$(p_1 - p'_1)L_1S = (p_2 - p'_2)L_2S$$

$$\begin{aligned} \therefore p_2 &= \frac{(p_1 - p'_1)L_1}{L_2} + p'_2 \\ &= \left[ \frac{(750 - 745) \times 220}{745 + 220 - 755} + 755 \right] \text{毫米高水银柱} \\ &= 760 \text{ 毫米高水银柱} \end{aligned}$$

评分标准: 全题 12 分

不知道用玻意耳-马略特定律的, 不给分.

知道用玻意耳-马略特定律, 但把压强写错的, 扣 7 分; 体积的计算方法有错的, 扣 5 分.

公式中未写横截面积  $S$  或把  $L$  当做体积的, 不扣分.

把  $L_2$  写成  $(L_1 + P'_1 - P'_2)$  的, 不扣分.

### 六、(1) 关闭电键, 并用搅拌器搅拌.

(2) 当两边水银面同高时, 记下温度计的读数, 即为乙醚在大气压下的沸点.

(3) 打开电键.

评分标准: 全题 10 分.

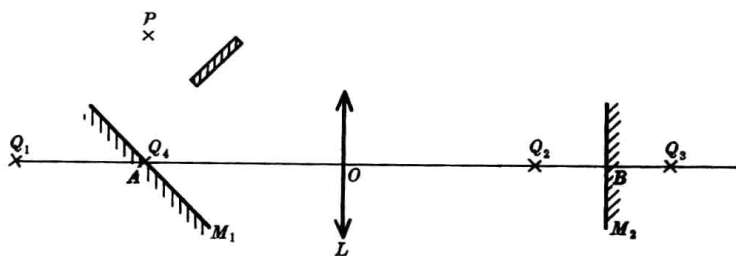
未答关闭电键的, 扣 3 分.

未答要搅拌的, 扣 1 分.

未正确答出记录温度的时刻的, 扣 5 分.

未答打开电键时, 扣 1 分.

### 七、



在平面镜  $M_1$  的左方并在透镜的主光轴上成一虚像  $Q_1$ .

$Q_1A = PA = 16$  厘米.

在透镜  $L$  的右方成一实像  $Q_2$ .

根据透镜成像公式

$$\frac{1}{OQ_1} + \frac{1}{OQ_2} = \frac{1}{f},$$

$$\therefore OQ_2 = \frac{OQ_1 \cdot f}{OQ_1 - f} = 24 \text{ 厘米}.$$

在平面镜  $M_2$  的右方成一虚像  $Q_3$ .

$$BQ_3 = BQ_2 = OB - OQ_2 = 8 \text{ 厘米}.$$

在透镜  $L$  的左方成一实像  $Q_4$ .

$$\frac{1}{OB + BQ_3} + \frac{1}{OQ_4} = \frac{1}{f},$$

$$\therefore OQ_4 = 24 \text{ 厘米}.$$

即  $Q_4$  位于平面镜  $M_1$  上的  $A$  点.

评分标准: 全题 15 分.  $Q_1$  3 分,  $Q_2$  4 分,  $Q_3$  2 分,  $Q_4$  6 分.

只在图中标出像, 而未求出位置的, 该像不给分.

前面的像的位置求错, 以后的各像均不给分. 例如  $Q_2$  的位置求错,  $Q_3$ 、 $Q_4$  均不给分. 但如  $Q_1$  的位置求错, 而从以下的计算中可以看出会使用透镜成像公式的, 全题给 2 分 (仅列出透镜公式的, 不给这 2 分).

关于  $Q_1$ : 未在图中标出或标错  $Q_1$  位置的\*, 扣 1 分; 未说明虚像的, 扣 1 分.

关于  $Q_2$ : 求  $Q_2$  的位置时, 物距代错的, 扣 3 分; 焦距代错的, 扣 3 分; 在图中未标出或标错  $Q_2$  位置的, 扣 1 分; 未说明实像的, 扣 1 分. 但全部扣分不得超过 4 分.

关于  $Q_3$ : 在图中未标出或标错  $Q_3$  位置的, 扣 1 分; 未说明虚像的, 扣 1 分.

关于  $Q_4$ : 求  $Q_4$  的位置时, 物距或焦距代错的, 都不给分; 在图中未标出或标错  $Q_4$  位置的, 扣 1 分; 未说明实像的, 扣 1 分.

\* 以上所说的像的位置标错, 是指像的位置标在主光轴外, 或把像在镜的左右标错. 像距标得不够准确, 不算错误.

八、当  $m$  等于 100 克时, 放手后, 小球作变速圆周运动. 小球到达圆弧的最低点时, 细绳所受拉力  $T$  最大. 这时

$$T - mg = m \frac{V^2}{L}.$$

式中  $V$  是小球到达圆弧最低点时的速度.

根据机械能守恒定律

$$V^2 = 2gL$$

$$\therefore T = 3mg = 300 \text{ 克}.$$

可见, 这时细绳刚好被拉断. 此后, 小球将以初速度  $V = \sqrt{2gL} = 280$  厘米/秒作平抛运动.

如果  $m$  小于 100 克, 则绳不会被拉断. 根据机械能守恒定律, 小球将沿以绳长为半径的半圆周在竖直面内往复摆动.

评分标准: 全题 14 分. 第一问 10 分; 第二问 4 分.

第一问中:答出放手后,小球作变速圆周运动的,给2分;未答变速的,扣1分;只答小球下摆的,给1分.

能证明小球到达圆弧的最低点时细绳被拉断的,给5分.证明中能得出  $T=mg+m\frac{V^2}{L}$  的,给3分;能得出  $V^2=2gL$  的,给1分.只说会断而未予证明的,给1分.答出以  $V=280$  厘米/秒的初速度作平抛运动的,给3分.未答出初速度数值的,扣1分.

第二问中:未答出往复摆动的,扣1分.

未答出沿圆周继续摆到原高度的,扣2分.只说细绳未断,继续作圆周运动的,给1分.

九、(1)由于机翼水平,飞行高度不变,所以在机翼中产生电磁感应作用的是地磁场竖直分量.在北京,地磁场的竖直分量是向下的.按右手定则,感生电动势是向左的,所以左端电势较高.

(2)在飞行的区域内,地磁场可以认为是不变的.飞机的飞行是匀速的,并维持高度不变,机翼与地磁场的竖直分量保持垂直,因此,单位时间内切割的磁力线数不变.所以感生电动势不变,机翼两端间的电势差不变.

评分标准:全题12分.(1)6分;(2)6分.

(1)中:正确答出感生电动势的方向并说明理由的,给4分.理由说得不完全的,酌给1至3分.未说明理由的,不给这4分.答出左端电势高的,再给2分(不要求说明理由).

(2)中:未说明理由的,不给分.理由中,地磁场不变,飞行匀速,高度不变,机翼与地磁场竖直分量保持垂直,依次占2、1、1、2分.

把垂直分量说成水平分量的,全题不给分.